

# مخطط حالات الاستخدام لنظام الدردشة الفوري

## 1. مقدمة

تقدم هذه الوثيقة مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لنظام الدردشة الفوري، والذي يوضح المتطلبات الوظيفية للنظام من منظور المستخدم. يُعد مخطط حالات الاستخدام رسماً بيانياً سلوكياً عالي المستوى يصف وظائف النظام من حيث الفاعلين وحالات الاستخدام. يساعد هذا المخطط في فهم ما يُتوقع من النظام أن يفعله، دون الخوض في تفاصيل التنفيذ الداخلية.

صُمم نظام الدردشة الفوري لتسهيل التواصل الفوري بين عدة مستخدمين عبر معمارية العميل والخادم. يدعم النظام ميزات متنوعة مثل غرف الدردشة، والمراسلة الخاصة، وإدارة المستخدمين، والإشعارات الفورية.

## 2. الفاعلون (Actors)

يمثل الفاعل نوعاً من المستخدمين أو نظاماً خارجياً يتفاعل مع النظام. بالنسبة لنظام الدردشة الفوري، الفاعل الأساسي هو **المستخدم**.

- المستخدم:** يمثل أي فرد يتفاعل مع نظام الدردشة للتواصل مع الآخرين. يمكن للمستخدم أداء إجراءات مثل تسجيل الدخول، والانضمام إلى الغرف، وإرسال الرسائل، وإدارة تواجده.

## 3. حالات الاستخدام (Use Cases)

تصف حالة الاستخدام تسلسلاً من الإجراءات التي توفر قيمة قابلة للقياس للفاعل. فيما يلي حالات الاستخدام الرئيسية المحددة لنظام الدردشة الفوري:

### 3.1. تسجيل الدخول (Login)

- الوصف:** يسمح للمستخدم بالوصول إلى نظام الدردشة عن طريق توفير اسم مستخدم فريد. يتحقق النظام من اسم المستخدم للتأكد من أنه غير مستخدم بالفعل من قبل جلسة نشطة أخرى.
- الفاعل:** المستخدم
- الشروط المسبقة:** المستخدم غير مسجل الدخول.

- **الشروط اللاحقة:** المستخدم مسجل الدخول ومُعَيَّن له معرف جلسة فريد، ويمكنه الوصول إلى وظائف الدردشة.

### 3.2. الانضمام إلى غرفة (Join Room)

- **الوصف:** يمكن للمستخدم المسجل الدخول من التبديل بين غرف الدردشة العامة المختلفة. عندما ينضم المستخدم إلى غرفة، يمكنه عرض سجل الدردشة الخاص بها والمشاركة في المناقشات.
- **الفاعل:** المستخدم
- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول.
- **الشروط اللاحقة:** المستخدم انضم بنجاح إلى الغرفة المختارة، ويتم عرض سجل الدردشة الخاص بالغرفة.

### 3.3. إرسال رسالة عامة (Send Public Message)

- **الوصف:** يسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى غرفة الدردشة العامة الحالية. تكون هذه الرسائل مرئية لجميع المستخدمين المتواجدين حالياً في تلك الغرفة.
- **الفاعل:** المستخدم
- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول ومتواجد في غرفة دردشة.
- **الشروط اللاحقة:** تم إرسال الرسالة إلى الغرفة وعرضها لجميع المشاركين، وتمت إضافتها إلى سجل الغرفة.

### 3.4. إرسال رسالة خاصة (Send Private Message)

- **الوصف:** يمكن للمستخدم من إرسال رسالة خاصة إلى مستخدم آخر محدد متصل بالإنترنت. تكون هذه الرسائل مرئية فقط للمرسل والمستلم المقصود.
- **الفاعل:** المستخدم
- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول والمستخدم المستهدف متصل بالإنترنت.
- **الشروط اللاحقة:** تم إرسال الرسالة الخاصة إلى المستخدم المستهدف وعرضها لكل من المرسل والمستلم، وتمت إضافتها إلى سجل الدردشة الخاص بينهما.

### 3.5. عرض المستخدمين المتصلين (View Online Users)

- **الوصف:** يسمح للمستخدم برؤية قائمة بجميع المستخدمين الآخرين المتصلين حالياً بنظام الدردشة.
- **الفاعل:** المستخدم

- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول.
- **الشروط اللاحقة:** يتم عرض قائمة المستخدمين المتصلين وتحديثها في الوقت الفعلي.

### 3.6. تلقي الإشعارات (Receive Notifications)

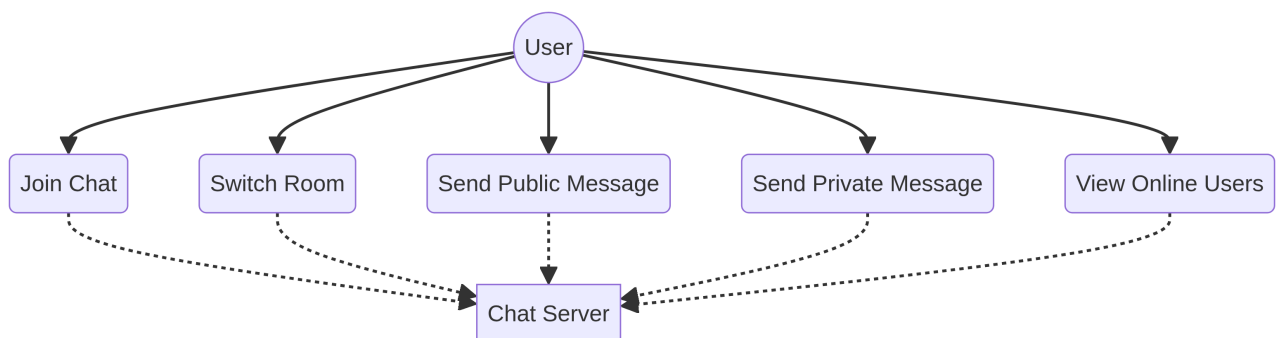
- **الوصف:** يوفر النظام تنبيهات مرئية ومسموعة للمستخدم للرسائل الجديدة، خاصة للرسائل الخاصة أو الرسائل في الغرف التي لا يتواجد فيها حالياً.
- **الفاعل:** المستخدم
- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول.
- **الشروط اللاحقة:** يتم تنبيه المستخدم بالرسائل الجديدة دون الحاجة إلى مراقبة الدردشة المحددة بشكل فعال.

### 3.7. عرض سجل الدردشة (View Chat History)

- **الوصف:** عندما ينضم المستخدم إلى غرفة أو يبدأ دردشة خاصة، يعرض النظام سجلاً محدوداً من الرسائل السابقة في هذا السياق المحدد.
- **الفاعل:** المستخدم
- **الشروط المسبقة:** المستخدم مسجل الدخول ومتواجد في سياق دردشة (غرفة أو دردشة خاصة).
- **الشروط اللاحقة:** يتم تحميل سجل الدردشة ذي الصلة وعرضه للمستخدم.

## 4. مخطط حالات الاستخدام

فيما يلي مخطط حالات الاستخدام الذي يوضح التفاعلات بين الفاعل (المستخدم) والوظائف المختلفة لنظام الدردشة الفوري.



## 5. جدول ملخص حالات الاستخدام

| معرف حالة الاستخدام | اسم حالة الاستخدام      | الفاعل   | الوصف                                                                           | الشروط المسبقة                                | الشروط اللاحقة                                                      |
|---------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| UC-001              | تسجيل الدخول            | المستخدم | يسمح للمستخدم بالوصول إلى نظام الدردشة عن طريق توفير اسم مستخدم فريد.           | المستخدم غير مسجل الدخول.                     | المستخدم مسجل الدخول ومُعَيَّن له معرف جلسة فريد.                   |
| UC-002              | الانضمام إلى غرفة       | المستخدم | يُمكِّن المستخدم المسجل الدخول من التبديل بين غرف الدردشة العامة المختلفة.      | المستخدم مسجل الدخول.                         | المستخدم انضم بنجاح إلى الغرفة المختارة، ويتم عرض السجل.            |
| UC-003              | إرسال رسالة عامة        | المستخدم | يسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى غرفة الدردشة العامة الحالية.                     | المستخدم مسجل الدخول ومتواجد في غرفة دردشة.   | تم إرسال الرسالة إلى الغرفة وعرضها، وتمت إضافتها إلى السجل.         |
| UC-004              | إرسال رسالة خاصة        | المستخدم | يُمكِّن المستخدم من إرسال رسالة خاصة إلى مستخدم آخر محدد متصل بالإنترنت.        | المستخدم مسجل الدخول والمستخدم المستهدف متصل. | تم إرسال الرسالة الخاصة وعرضها، وتمت إضافتها إلى سجل الدردشة الخاص. |
| UC-005              | عرض المستخدمين المتصلين | المستخدم | يسمح للمستخدم برؤية قائمة بجميع المستخدمين الآخرين المتصلين حالياً.             | المستخدم مسجل الدخول.                         | يتم عرض قائمة المستخدمين المتصلين وتحديثها.                         |
| UC-006              | تلقي الإشعارات          | المستخدم | يوفر النظام تنبيهات للرسائل الجديدة، خاصة للرسائل الخاصة أو رسائل الغرف الأخرى. | المستخدم مسجل الدخول.                         | يتم تنبيه المستخدم بالرسائل الجديدة.                                |

| معرف حالة الاستخدام | اسم حالة الاستخدام | الفاعل   | الوصف                                                                                  | الشروط المسبقة                              | الشروط اللاحقة                        |
|---------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| UC-007              | عرض سجل الدردشة    | المستخدم | يعرض سجلاً محدوداً من الرسائل السابقة عندما ينضم المستخدم إلى غرفة أو يبدأ دردشة خاصة. | المستخدم مسجل الدخول ومتواجد في سياق دردشة. | يتم تحميل سجل الدردشة ذي الصلة وعرضه. |